32784번 - 가희와 신칸센 1

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	40	11	4	28.571%

문제

실제 도카이도 신칸센의 요금과 다름에 주의하세요.

도카이도 신칸센은 Tokyo 역에서부터 Shin-Osaka 역까지 $500km$가 넘는 구간을 이어주는 노선입니다. Shin-Osaka 역에서 산요 신칸센과 직결됩니다. 해당 노선에는 등급이 낮은 순서대로 `kodama`, `hikari`, `nozomi` 가 운행합니다. `kodama` 는 시발역부터 종착역까지 거치는 모든 역에 정차하며, 상위 등급의 `nozomi` 와 `hikari` 는 통과하는 역이 있습니다.

역명	hikari	nozomi	위치	운임 거리	실 거리
Tokyo	O	O	도쿄도 치요다구	0	0
Shinagawa	O	O	도쿄도 미나토구	6.8	6.8
Shin-Yokohama	O	O	가나가와현 요코하마시 코호쿠구	28.8	25.5
Odawara	△		가나가와현 오다와라시	83.9	76.7
Atami	△		시즈오카현 아타미시	104.6	95.4
Mishima	△		시즈오카현 미시마시	120.7	111.3
Shin-Fuji			시즈오카현 후지시	146.2	135.0
Shizuoka	△		시즈오카현 시즈오카시 아오이구	180.2	167.4
Kakegawa			시즈오카현 카케가와시	229.3	211.3
Hamamatsu	△		시즈오카현 하마마츠시 주오구	257.1	238.9
Toyohashi	△		아이치현 토요하시시	293.6	274.2
Mikawa-Anjo			아이치현 안조시	336.3	312.8
Nagoya	O	O	아이치현 나고야시 나카무라구	366.0	342.0
Gifu-Hashima	△		기후현 하시마시	396.3	367.1
Maibara	△		시가현 마이바라시	445.9	408.2
Kyoto	O	O	교토부 교토시 시모교구	513.6	476.3
Shin-Osaka	O	O	오사카부 오사카시 요도가와구	552.6	515.4
이후 산요 신칸센과 직결					

[표 1] 도카이도 신칸센 역 정보

[표 1]은 도카이도 신칸센 노선에 있는 역 정보를 의미합니다. Nagoya 역을 기준으로 Tokyo 역 방면으로 운행하면 동행, Shin-Osaka 방면으로 운행하면 서행으로 운행한다고 합니다. `nozomi` 열과 `hikari` 열은 해당 등급 열차의 정차 정보를 의미합니다. O는 전부 정차를 의미하며, △는 선택 정차, 공백은 모두 통과를 의미합니다.

운임 거리란 운임 계산을 하기 위해 쓰이는 거리이고, 실거리는 실제 열차가 운행한 거리를 의미합니다. 이 두 거리가 [표 1]의 맨 끝 두 열에 있는데, 이는 Tokyo 역으로부터 누적 운임 거리와 누적 실거리를 나타내며, 단위는 km입니다. 도카이도 신칸센의 운임은 아래와 같이 계산됩니다.

- Tokyo ~ Shinagawa 구간의 경우 일반선 요금이 적용됩니다.

- 그 외의 경우 고속선 요금이 적용됩니다.
    - 단, Shin-Yokohama ~ Shinagawa 구간의 경우, 모든 등급이 kodama 등급의 요금으로 계산됩니다.

등급별 고속선과 일반선 요율은 [표 2]와 같습니다.

등급	고속선 요율	일반선 요율
kodama	300원/km	200원/km
hikari	kodama 등급의 1.1배	
nozomi	kodama 등급의 1.2배	

[표 2] 도카이도 신칸센의 등급별 요금

큰 도시로 출퇴근하는 사람들을 위해 일부 역에 시발하거나, 종착하는 경우가 있습니다. 아래 [표 3]은 시발, 종착, 혹은 둘 다 할 수 있는 역을 나타냅니다. 비고에 시발이 적혀 있는 경우 시발만 가능하며, 종착이 적혀 있는 경우 종착만 가능합니다. 없는 경우, 둘 다 가능한 역입니다.

역명	비고
Tokyo	
Shinagawa	시발
Shin-Yokohama	시발
Mishima	시발
Shizuoka	
Hamamatsu	
Nagoya	
Shin-Osaka	

[표 3] 시발하거나 종착이 가능한 역 목록들

[표 3]에 등장하는 역들에서는, **항상 정차하는 등급의 열차들만** 시발하거나 종착합니다. Mishima 역에서 출발하는 열차는 동행으로만 운행하며, Nagoya 역에 시발하거나 종착하는 열차는 아래 조건을 만족합니다.

- Shin-Osaka 역에 시발하지도 않고, 종착하지도 않습니다.

`hikari` 등급의 정차 패턴은 Shin-Yokohama ~ Nagoya 구간 (1구간)과 Nagoya ~ Kyoto 구간 (2구간), 즉 두 구간의 정차 패턴을 가지고 알 수 있습니다. 먼저 1구간의 **Rapid 패턴**은 다음 세 조건 중 하나 이상을 만족합니다.

- 구간의 시작 역과 끝 역을 제외하고, 2개 이하의 역에 정차합니다.
- 무정차 거리가 $200km$ 이상입니다.
- 시즈오카시에 있는 역에 정차하지 않습니다.

그렇지 않으면 1구간에서 **Normal 패턴**입니다. 2구간에서 **Rapid 패턴**은 다음 조건을 만족합니다.

- 2구간에서 nozomi 등급의 열차와 정차 패턴이 같습니다.

그렇지 않으면 2구간에서 **Normal 패턴**입니다.

또한, 해당 구간을 운행하는 모든 `hikari` 등급의 열차는 아래 조건을 추가로 만족합니다.

- Maibara 역에 정차하지 않으면, Gifu-Hashima 역에 정차하지 않습니다.

`hikari` 등급의 열차가 정차할 수 있는 패턴은 [표 4]와 같습니다.

패턴	1구간	2구간	비고
1	Rapid	Normal	type 1 hikari

2	Normal	Rapid	type 2 hikari
3	Normal	Normal	변칙 hikari
4	그 외의 경우		나올 수 없음

[표 4] 2개의 구간에서 hikari 등급의 정차 패턴

또한, 2구간을 운행하지 않는 경우, 1구간에서 Rapid 패턴으로 운행하지 않습니다. 또한 모든 열차는 다음 조건을 만족합니다.

- 시발역에서 종착역까지 운임이 $5\,000$원 이상입니다. 고속선 요금이 적용되는 구간에서만 운행하는 경우, 시발역에서 종착역으로 이동하는 데 드는 비용은 $33\,000$원 이상입니다.
- 시발역에서 종착역까지 하위 등급의 열차와 정차역 패턴이 같지 않습니다.

가희는 신칸센을 Q번 탔습니다. 각각에 대해 운행 정보가 주어졌을 때, 어느 등급을 탔는지 알려주세요.

입력

첫 번째 줄에 Q가 주어집니다.

다음에 Q개의 운행 정보가 주어집니다. 각 운행 정보는 아래와 같이 주어집니다.

- 첫 번째 줄에 정차한 역의 수 n이 주어집니다.
- 다음 n개의 줄에 정차한 역의 정보가 주어집니다. i번째로 주어진 역은, i번째로 정차한 역임을 의미합니다. 역의 정보는 두 형식 중 하나로 주어집니다.
  - `{ station_name }`
  - `{ station_name } station`

또한 운행 정보는 다음을 만족합니다. 정차한 역의 수가 n이고, i번째로 정차한 역 s_i와 $i+1$번째로 정차한 역 s_{i+1}에 대해 $(1 \le i < n)$

- 두 역이 서로 다른 역이라면, s_i번 역을 출발하여 s_{i+1}번째 역에 도착할 때까지 어떠한 곳에도 정차하지 않으며, 진행 방향을 바꾸지 않습니다.
- 두 역이 도카이도 신칸센 노선에 있으면, s_i번 역을 출발하여 s_{i+1}번째 역에 도착할 때까지 도카이도 신칸센 외 다른 노선을 경유하지 않습니다.

출력

Q개의 줄에 걸쳐, 아래와 같이 출력해 주세요.

- 주어진 데이터에 오류가 있다면 아래 포맷으로 출력해 주세요. `error_id` 는 [표 5]의 케이스에 대응되며, 오류가 발생하는 케이스가 여러 개인 경우 가장 작은 id 값을 출력해 주세요.
  - `ERROR { error_id }`
- 그렇지 않으면, 운행 정보에 맞는 열차 등급을 출력해 주세요. 열차 등급은 `kodama` , `hikari` , `nozomi` 중 하나입니다.

id	케이스
200	도카이도 신칸센 노선에 없는 역이 나온 경우
300	같은 역을 2번 이상 방문한 경우
400	시발역에서 종착역으로 가는 도중 열차의 진행 방향이 1번 이상 바뀐 경우
500	나올 수 없는 운행 패턴인 경우
600	둘 이상의 등급이 해당 운행 패턴으로 운행할 수 있는 경우

[표 5] 에러 코드

역 이름이 동일하면 같은 역으로 취급합니다. 또한 역 이름은 대소문자를 구별합니다.

제한

- $1 \le Q \le 500$
- $2 \le n \le 50$
- { station_name }은 알파벳 대소문자와 공백, 숫자로만 이루어져 있으며, 길이는 50을 넘지 않습니다.
- { station_name }은 문자열 station 으로 끝나지 않습니다.

예제 입력 1 복사

```
2
4
Tokyo
Shinagawa
Shin-Yokohama
Nagoya
2
Nagoya
Shin-Yokohama
```

예제 출력 1 복사

```
nozomi
ERROR 500
```

예제 입력 2 복사

```
2
5
Tokyo
Shinagawa
Shin-Yokohama
Shinagawa
Tokyo
2
10 years
sakura
```

예제 출력 2 복사

```
ERROR 300
ERROR 200
```

예제 입력 3 복사

```
3
6
Tokyo
Shinagawa
Shin-Yokohama station
Nagoya
Kyoto station
Shin-Osaka
3
Candy
Candy
kyary pamyu pamyu
5
Tokyo station
Shinagawa station
Kyoto
Shin-Osaka station
Nagoya
```

예제 출력 3 복사

```
nozomi
ERROR 200
ERROR 400
```

예제 입력 4 복사

```
2
13
Tokyo
Shinagawa
Shin-Yokohama
Odawara
Atami
Mishima
Shin-Fuji
Shizuoka
Kakegawa
Hamamatsu
Toyohashi
Mikawa-Anjo
Nagoya
11
Tokyo
Shinagawa
Shin-Yokohama
Atami
Shizuoka
Hamamatsu
Nagoya
Gifu-Hashima station
Maibara
Kyoto
Shin-Osaka
```

예제 출력 4 복사

```
kodama
hikari
```

예제 입력 5 복사

```
2
2
Tokyo
Hakata world
6
Rapit
Thunder bird
sender bird
sonic
hakuto
love like this
```

예제 출력 5 복사

```
ERROR 200
ERROR 200
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 7회 코딩 테스트 (/category/detail/4357) 10번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: aig0016 (/user/aig0016), utilforever (/user/utilforever)